

ОБЗОРЫ

УДК:616.65-006-577.4

Л.Н.Успанова, А.Ж.Жылкайдарова, Н.С.Нурғалиев

¹Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Влияние факторов риска для развития рака предстательной железы

Аннотация. Проведен обзор литературы по выявлению факторов риска и эпидемиология предстательной железы. В последние годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости РПЖ не только во всем мире, но и в Республике Казахстан. В настоящее время наблюдается значительный рост больных РПЖ, что обуславливает необходимость поиска новых и совершенствования традиционных методов ранней диагностики, лечения и профилактики.

Ключевые слова: рак предстательной железы, заболеваемость, факторы риска.

Рак предстательной железы считается сегодня одной из самых серьезных медицинских проблем среди мужского населения. В Европе РПЖ является наиболее распространенной солидной опухолью, заболеваемость которой составляет 214 случаев на 1000 мужчин, опережая рак легких и колоректальный рак [1]. К тому же в настоящее время РПЖ занимает 2-е место среди основных причин смерти от рака у мужчин [2]. Более того, с 1985 г. наблюдается небольшое увеличение числа летальных исходов от РПЖ в большинстве стран, включая те страны и регионы, в которых он нераспространен [3]. РПЖ встречается чаще у пожилых мужчин. Следовательно, он представляет большую проблему в развитых странах, где процент пожилых мужчин выше. Так, в развитых странах РПЖ составляет около 15% случаев рака у мужчин, тогда как в развивающихся странах – 4% [4]. Следует отметить, что уровень заболеваемости РПЖ существенно различается в зависимости от региона. Например, в Швеции, которая отличается высокой продолжительностью жизни и относительно незначительной смертностью от заболеваний, связанных с курением, РПЖ является наиболее распространенной злокачественной опухолью у мужчин и составил 37% всех новых случаев рака в 2004 г. [5]. По данным Globocan (2012), в структуре заболеваемости среди всех злокачественных новообразований в мире РПЖ занимает 2-ое ранговое место (13,6%), всего в 2012 году во всем мире было выявлено 1,1 миллион больных РПЖ. В структуре смертности среди всех ЗН в мире, у мужчин РПЖ занимает 1-ое ранговое место (6,6%). В 2012 году во всем мире умерло 307 000 больных РПЖ [6].

Факторы риска. Факторы, определяющие риск развития клинического РПЖ, пока недостаточно изучены, однако несколько таких факторов уже выявлено. Точно установлены 3 фактора риска РПЖ: возраст, расовая принадлежность и наследственность. Если родственник первой степени родства болен РПЖ, риск возрастает как минимум вдвое. Если заболевание диагностировано у 2 родственников первой степени родства и более, риск увеличивается в 5–11 раз [7, 8]. У небольшого процента

больных РПЖ (9%) наблюдается наследственный РПЖ. Это подразумевает наличие 2 родственников с данным заболеванием или не менее 2 родственников с ранним (до 55 лет) началом заболевания [9]. Единственным отличием наследственного РПЖ является то, что у таких больных заболевание развивается, как правило, на 6–7 лет раньше, чем в спорадических случаях [10]. Частота выявления рака при аутопсии в различных регионах примерно одинакова [11]. Эти данные противоречат показателям заболеваемости РПЖ, которые существенно различаются в разных географических районах – от высоких в США и Северной Европе до низких в Юго-Восточной Азии [12]. При этом у японцев, переехавших из Японии на Гавайские острова, риск развития РПЖ возрастает; а у японцев, переехавших в Калифорнию, риск возрастает еще больше и приближается к риску развития РПЖ у американцев [13] (уровень доказательности 2). Из результатов этих исследований следует, что внешние факторы увеличивают риск перехода так называемого латентного РПЖ в клинический РПЖ. Среди этиологических факторов рассматривались особенности питания, характер половой жизни, употребление алкоголя, ультрафиолетовое облучение и профессиональная вредность [14]. При РПЖ чрезвычайно эффективна экзогенная профилактика, например диетическая и фармакологическая, благодаря таким особенностям, как высокий показатель заболеваемости, длительный латентный период, связь с эндокринной системой, наличие серологических маркеров (ПСА) и предшествующего заболевания (простатическая интраэпителиальная неоплазия – ПИН). К особенностям питания, которые могут влиять на развитие заболевания, относятся: общее количество потребляемых калорий (что отражается на индексе массы тела), потребление жиров, термически обработанного мяса, микроэлементов и витаминов (каротиноидов, ретиноидов, витаминов С, D и E), фруктов и овощей, минералов (кальция, селена) и фитоэстрогенов (изофлавоноидов, флавоноидов, лигнанов). Поскольку большинство исследований, проведенных до настоящего времени, представляют собой исследования «случай–контроль», их результаты не могут предоставить ответы на все вопросы относительно этого заболевания. На данный момент проводятся несколько рандомизированных исследований, цель которых – определение роли факторов риска и перспектив успешной профилактики РПЖ [15]. Таким образом, наследственные факторы играют большую роль в определении риска развития клинического РПЖ, тогда как экзогенные факторы могут в значительной степени влиять на этот риск. Основной вопрос состоит в том, достаточно ли научных доказательств для того, чтобы рекомендовать изменение образа жизни (пониженное потре-

бление жиров животного происхождения и повышенное потребление фруктов, овощей и круп) для уменьшения риска [16]. Результаты некоторых исследований доказывают правильность таких рекомендаций, и эти данные можно предоставлять родственникам больных РПЖ по мужской линии, которые задают вопрос о влиянии диеты (уровень доказательности 2–3).

Генетические факторы. Генетика рака простаты является предметом для исключительно интенсивных исследований. Определённая роль наследственности в формировании риска РПЖ не вызывает никаких сомнений. В частности, результаты близнецовых исследований свидетельствуют о том, что конкордантность по РПЖ для однойцовых (т.е. генетически идентичных) близнецов достоверно выше таковой для разнородных пар [17]. В полном соответствии с этими наблюдениями установлено, что наличие РПЖ у родственника первой линии (отца или брата) увеличивает вероятность возникновения РПЖ в 2–3 раза [18]. Идентифицированы отдельные семьи, характеризующиеся множественными случаями РПЖ. В подобных родословных предполагается передача из поколения в поколение доминантной мутации, обладающей высокой пенетрантностью. Примечательно, что в подобных семьях зачастую наблюдается необычно раннее начало заболевания, что укладывается в картину моногенного наследственного ракового синдрома. Тем не менее, в отличие от некоторых других типов новообразований – рака молочной железы, рака толстой кишки и т.д. – выраженная семейная агрегация РПЖ встречается относительно редко: в мире зарегистрировано лишь несколько сотен семей с подобными характеристиками. Представляется вероятным, что даже эти единичные случаи высокопенетрантного наследования риска РПЖ не объясняются одним единственным геном; разные родословные демонстрируют сцепленность наследования РПЖ с разными хромосомами (1, 4, 7, 8, 11, 17, 20, 22, X) [19, 20]. Наиболее интересным геном кандидатом представляется RNASEL, мутации в котором демонстрируют выраженную сегрегацию с проявлением заболевания в семьях [21]. Интересно, что для наследственных форм РПЖ продемонстрирована ассоциация с мутацией, встречающейся исключительно в славянских популяциях – 657del5 вариантом гена NBS1 [22]. Среди других генов с предполагаемым участием в высокопенетрантной генетической предрасположенности к РПЖ следует упомянуть ELAC2 и MSR1 [23]. Тем не менее, следует отчётливо понимать, что случаи семейного РПЖ достаточно редки и не могут служить объяснением феномена наследственной предрасположенности к РПЖ в целом. Представляется весьма вероятным, что существенным компонентом индивидуального риска РПЖ являются генные полиморфизмы – нормальные вариации генома, лежащие в основе фенотипического многообразия человеческой популяции. В отличие от наследственных мутаций, полиморфные варианты нуклеотидных последовательностей встречаются исключительно часто и, будучи разновидностями нормы, не подразумевают немедленных негативных последствий для их носителей. Тем не менее, аккумуляция нескольких неблагоприятных полиморфизмов, особенно в сочетании с провоцирующими факторами внешней среды, может заметно (в

2–3 раза) увеличивать риск того или иного заболевания [24]. Генные полиморфизмы у больных раком простаты исследуются многими научными коллективами. Наиболее популярной гипотезой является РПЖ ассоциированная роль вариаций генов, участвующих в метаболизме и сигнальных каскадах стероидных гормонов. В частности, высокий интерес вызвали работы, продемонстрировавшие взаимосвязь между низким количеством тринуклеотидных повторов в гене рецептора андрогенов (AR) и высоким риском РПЖ. Подобные наблюдения согласовывались с результатами функциональных тестов, свидетельствующих об обратной ассоциации между числом тринуклеотидных микросателлитов и функциональной активностью AR [19]. Другими активно изучаемыми кандидатами являются гены CYP17 (17 альфа гидроксилаза), SRD5A2 (5 альфа редуктаза), VDR (рецептор витамина D). Следует отметить, что, как и в случае практически всех разновидностей злокачественных новообразований, ни одно наблюдение в отношении РПЖ ассоциированных аллелей не характеризуется достаточной воспроизводимостью [25]. Следует заметить, что до недавнего времени поиск онкоассоциированных генных полиморфизмов лимитировался анализом генов кандидатов. Данный подход, несмотря на свою элегантность, ограничивается лишь небольшим числом генов с известными функциями. Появление принципиально новых технологий генотипирования позволило использовать принципиально новую методологию, основанную на анализе генома в целом. Подобная стратегия основывается на высокой степени сцепленности полиморфизмов у человека. Предполагается, что систематический анализ всех локусов генома позволит идентифицировать те участки ДНК, которые содержат истинные гены предрасположенности к онкологическим и другим заболеваниям [26].

Особенности питания. «Западный» стиль питания является доказанным фактором риска рака простаты. В частности, вероятность данного заболевания связана со «злоупотреблением» молочными и мясными продуктами, наблюдаемым в наиболее богатых странах мира. Предполагается, что причинными факторами РПЖ при подобном питании являются биологически активные жирные кислоты (в частности, альфа-линоленовая кислота) и кальций. С другой стороны, ряд исследований указывает на то, что риск РПЖ модифицируется не столько количеством мясных продуктов, сколько способом их приготовления. В частности, жареное и копчёное мясо характеризуется высоким содержанием канцерогенов – гетероциклических аминов. Неограниченное потребление молока и его производных, которое с точки зрения обывателей соответствует здоровому образу жизни, приводит к поступлению в организм множества биологически активных веществ, в т.ч. гормонов. Неблагоприятные последствия достатка молочных продуктов, который характерен лишь для стран с высоким уровнем жизни, сказываются на спектре заболеваемости многих гормонозависимых опухолей [27, 28]. Избыток в рационе продуктов растительного происхождения может оказывать протективное влияние в отношении злокачественной трансформации клеток предстательной железы. Предполагается, что определённую роль в данном феномене играют фитоэстрогены – аналоги стероидных гормонов

человека, присутствующие в различных компонентах некоторых растений. Для вегетарианской пищи также характерно значительное содержание антиоксидантов, что, в конечном счёте, снижает мутагенную нагрузку на генетический аппарат клеток [29]. Чрезвычайно интересными представляются сведения о сниженном риске рака простаты у тех мужчин, которые употребляют в пищу много томатов, как в свежем виде, так и виде их производных (кетчупов, соусов и т.д.). Подобные наблюдения связывают с присутствием в томатах одного из каротиноидов – ликопена – характеризующегося заметной антиоксидантной активностью [30].

Расовые различия. Расовые различия играют безусловную роль в формировании индивидуального риска РПЖ. Наибольшая встречаемость новообразований предстательной железы наблюдается у представителей африканской расы. Примечательно, что подобная закономерность характерна не только для США, но и для некоторых стран Африки. В частности, рак простаты, который обычно позиционируется как «болезнь цивилизации», является наиболее частой онкологической патологией у мужчин в Нигерии [31]. Представители азиатской расы отличаются наименьшим риском данного заболевания. У японцев, эмигрировавших в США, вероятность возникновения РПЖ несколько увеличивается, однако даже через несколько поколений она не достигает показателей коренного населения [32, 33]. Подобные наблюдения свидетельствуют о том, что в формировании предрасположенности к РПЖ играют роль не только особенности окружающей среды и стиля жизни, но и генетические факторы.

Другие факторы. Широко распространено мнение, что раку простаты способствует высокое содержание мужского полового гормона – тестостерона. Подобное мнение основывается на очевидном лечебном эффекте кастрации на течение заболевания. Тем не менее, многочисленные исследования, анализирующие уровень тестостерона у больных раком простаты и здоровых, не обнаружили никакой воспроизводимой ассоциации. Следует отметить, что у подобных экспериментов есть определённые методические ограничения. В частности, наибольший уровень тестостерона наблюдается у молодых мужчин, причём именно в этом возрасте, по видимому,

происходят первые этапы канцерогенеза в предстательной железе. В то же время, опубликованные эпидемиологические исследования анализируют пациентов с уже возникшим раком простаты, т.е. индивидуумов пожилого возраста [34, 35]. Хорошей воспроизводимостью отмечаются наблюдения, указывающие на взаимосвязь между высоким уровнем инсулиноподобного фактора роста (IGF1) и риском РП. Повышенная концентрация IGF1 в сыворотке может быть связана с избытком жира в рационе [36]. Известные компоненты нездорового образа жизни, в частности курение и злоупотребление алкоголем, не оказывают модифицирующего влияния на вероятность возникновения новообразований предстательной железы [37, 38].

Выводы:

Сегодня РПЖ – наиболее частое и распространённое онкоурологическое заболевание мужчин в мире. Заболеваемость в Республике Казахстан сопоставима с заболеваемостью в странах СНГ: 15-18 человек на 100 000 населения, однако в последнее десятилетие отмечается её существенный рост. При этом среди первичных случаев РПЖ высокий удельный вес запущенных III-IV стадий – около 46%, общая 5-летняя выживаемость составляет 25,5%. Главной проблемой в нашей стране и других странах СНГ является позднее обращение за медицинской помощью вследствие низкой информированности населения. Только в последние 2 года стали открываться центры мужского здоровья и мужские смотровые кабинеты в организациях ПМСП. И, конечно, немалую роль играет бессимптомное течение раннего периода карциномы простаты.

Поскольку точная причина РПЖ не известна, то в настоящее время невозможно предотвратить большинство случаев этой болезни. Многие факторы риска, – такие, как возраст, раса, семейный анамнез, – не могут быть модифицированы. Но, основываясь на знаниях о других факторах риска, существуют некоторые меры, которые могут снизить риск рака простаты в Казахстане.

Будущие направления исследований рисков развития РПЖ должны быть направлены на уточнение роли ожирения, различных продуктов питания, индивидуальных генетических признаков, хронического интрапростатического воспаления.

Список литературы

1. Boyle P., Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe 2004 // *Ann. Oncol.* - 2005. - Vol. 16, N 3. - P.481–8. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15718248>
2. Jemal A., Siegel R., Ward E. et al. Cancer statistics, 2008. *CA Cancer // J. Clin.* - 2008. - Vol.58, N 1. - P.71–96. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18287387>
3. Quinn M., Babb P. Patterns and trends in prostate cancer incidence, survival, prevalence and mortality. Part I: international comparisons // *BJU Int.* - 2002. - Vol.90, N 2. - P.:162–73. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12081758>
4. Parkin D.M., Bray F.I., Devesa S.S. Cancer burden in the year 2000: the global picture // *Eur.J.Cancer.* - 2001. - Vol.37(Suppl 8). - P.4–66. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11602373>
5. Cancer incidence in Sweden 2004. The National Board of Health and Welfare: Stockholm. http://sjp.sagepub.com/cgi/reprint/34/67_suppl/3.pdf
6. Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 // The International Agency for Research on Cancer, Lyons. France // <http://globocan.iarc.fr/Default.aspx>
7. Steinberg G.D., Carter B.S., Beaty T.H., Childs B., Walsh P.C. Family history and the risk of prostate cancer // *Prostate.* - 1990. - Vol.17, N4. - P.337–47. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2251225>
8. Gronberg H., Damber L., Damber J.E. Familial prostate cancer in Sweden. A nationwide register cohort study // *Cancer.* - 1996. - Vol.77, N 1. - P.138–43. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8630920>

9. Carter B.S., Beaty T.H., Steinberg G.D., Childs B., Walsh P.C. Mendelian inheritance of familial prostate cancer // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* - 1992.-Vol.89, N 8.-P.3367-71. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1565627>
10. Bratt O. Hereditary prostate cancer: clinical aspects // *J. Urol.* - 2002.-Vol.168, N 3.-P.906-13. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12187189>
11. Breslow N., Chan C.W., Dhom G. et al. Latent carcinoma of prostate at autopsy in seven areas / *The International Agency for Research on Cancer.* - Lyons, France // *Int.J.Cancer.* 1977.-Vol.20, N 5.-P.680-8. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/924691>
12. Quinn M., Babb P. Patterns and trends in prostate cancer incidence, survival, prevalence and mortality. Part I: international comparisons // *BJU Int.* - 2002.-Vol.90, N 2.-P.162-73. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12081758>
13. Zaridze D.G., Boyle P., Smans M. International trends in prostatic cancer // *Int.J.Cancer.* -1984.-Vol.33, N 2.-P.223-30. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6693200>
14. Kolonel L.N., Altshuler D., Henderson B.E. The multiethnic cohort study: exploring genes, lifestyle and cancer risk // *Nat. Rev. Cancer.* - 2004.-Vol.4, N 7.-P.519-27. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15229477>
15. Schmid H-P., Engeler D.S., Pummer K., Schmitz-Dr. ger B. J. Prevention of prostate cancer: more questions than data. *Cancer Prevention // Recent Results Cancer Res.* - 2007.-Vol.174.-P.101-7. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17302190>
16. Schulman C.C., Zlotta A.R., Denis L., Schroder F.H., Sakr W.A. Prevention of prostate cancer // *Scand. J. Urol. Nephrol.* - 2000.-Vol.205.-P.50-61. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11144904>
17. Lichtenstein P., Holm N.V., Verkasalo P.K. et al. Environmental and heritable factors in the causation of cancer—analyses of cohorts of twins from Sweden, Denmark, and Finland // *N. Engl. J. Med.* - 2000. - Vol. 343. - P. 78 85.
18. Grönberg H. Prostate cancer epidemiology // *Lancet.* - 2003. - Vol. 361. - P. 859 864.
19. Hsing A.W., Chokkalingam A.P. Prostate cancer epidemiology // *Front Biosci.* - 2006. - Vol. 11. - P. 1388 1413.
20. Osegbe D.N. Prostate cancer in Nigerians: facts and nonfacts // *J. Urol.* - 1997. - Vol. 157. - P. 1340 1343
21. Carpten J., Nupponen N., Isaacs S. et al. , Germline mutations in the ribonuclease L gene in families showing linkage with HPC1 // *Nat. Genet.* - 2002. - Vol. 30. - P. 181 184.
22. Cybulski C., Gyrski B., Debniak T. et al. NBS1 is a prostate cancer susceptibility gene // *Cancer Res.* - 2004. - Vol. 64. - P. 1215 1219.
23. DeMarzo A.M., Nelson W.G., Isaacs W.B., Epstein J.I. Pathological and molecular aspects of prostate cancer // *Lancet.* - 2003. - Vol. 361. - P. 955 964.
24. Imyanitov E.N., Togo A.V., Hanson K.P. Searching for cancer associated gene polymorphisms: promises and obstacles // *Cancer Lett.* - 2004. - Vol. 204. - P. 3 14.
25. Chu L.W., Reichardt J.K., Hsing A.W. Androgens and the molecular epidemiology of prostate cancer // *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes.* - 2008. - Vol. 15. - P. 261 270.
26. International HapMap Consortium. A haplotype map of the human genome // *Nature.* - 2005. - Vol. 437. - P. 1299 1320.
27. Grönberg H. Prostate cancer epidemiology // *Lancet.* - 2003. - Vol. 361. - P. 859 864.
28. Hsing A.W., Chokkalingam A.P. Prostate cancer epidemiology // *Front Biosci.* - 2006. - Vol. 11. - P. 1388 1413.
29. Strom S.S., Yamamura Y., Duphorne C.M., Spitz M.R., Babaian R.J., Pillow P.C., Hursting S.D. Phytoestrogen intake and prostate cancer: a case control study using a new database // *Nutr. Cancer.* - 1999. - Vol. 33. - P. 20 25.
30. Giovannucci E., Rimm E.B., Liu Y., Stampfer M.J., Willett W.C. A prospective study of tomato products, lycopene, and prostate cancer risk // *J. Natl. Cancer. Inst.* - 2002. - Vol. 94. - P. 391 398.
31. Osegbe D.N. Prostate cancer in Nigerians: facts and nonfacts // *J. Urol.* - 1997. - Vol. 157. - P. 1340 1343
32. Haas G.P., Sakr W.A. Epidemiology of prostate cancer // *CA Cancer. J. Clin.* - 1997. - Vol. 47. - P. 273 287.
33. Ries L.A.G., Melbert D., Krapcho M. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975 2004. National Cancer Institute, Bethesda, MD, 2007.
34. Hsing A.W. Hormones and prostate cancer: what's next? // *Epidemiol. Rev.* - 2001. - Vol. 23. - P. 42 58.
35. Morgentaler A. Testosterone and prostate cancer: an historical perspective on a modern myth // *Eur. Urol.* - 2006. - Vol. 50. - P. 935 939.
36. Stattin P., Bylund A., Rinaldi S. et al. Plasma insulin like growth factor I, insulin like growth factor binding proteins, and prostate cancer risk: a prospective study // *J. Natl. Cancer Inst.* - 2000. - Vol. 92. - P. 1910 1917.
37. Grönberg H. Prostate cancer epidemiology // *Lancet.* - 2003. - Vol. 361. - P. 859 864.
38. Haas G.P., Sakr W.A. Epidemiology of prostate cancer // *CA Cancer. J. Clin.* - 1997. - Vol. 47. - P. 273 287.

Тұжырым

Л.Н.Успанова, А.Ж.Жылкайдарова, Н.С.Нурғалиев

¹Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Қазақстан медицина университеті «Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі»

Простатит қатерлі ісігі бойынша тәуекел факторларының әсері

Дерексіз . Тәуекел факторларын және простата обыры, эпидемиология анықтау үшін әдебиет шолу . Соңғы жылдары , қуық асты безінің қатерлі ісігімен ауру артуына үрдісі бүкіл әлемде , сонымен қатар Қазақстан Республикасында ғана емес бар . Қазіргі уақытта , ерте диагностика, емдеу және алдын алу , жаңа және дәстүрлі әдістерін жетілдіру таба қажеттілігіне әкеледі простата қатерлі ісігімен науқастарда айтарлықтай өсімі бар.

Түйінді сөздер: Қуық асты безінің қатерлі ісігі , ауру , тәуекел факторлары .

Summary

¹L.N.Uspanova, A.Zh.Zhylkaidarova, N.S.Nurgaliev¹Kazakhstan Medical University " KSPH",
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology**Impact of Risk Factors for Prostate Cancer**

A review of the literature to identify risk factors and epidemiology of prostate cancer. In recent years, there is a tendency to an increase in the incidence of prostate cancer is not only worldwide but also in the Republic of Kazakhstan . Currently, there is a significant increase in prostate cancer patients , which leads to the need to find new and improving traditional methods of early diagnosis , treatment and prevention.

Keywords : prostate cancer , incidence , risk factors .